

Métodos matemáticos para la física

10 de agosto, 2026

Daniel Pi

Índice

1. Campos vectoriales y escalares	1
1.1. Campos vectoriales	1
1.1.1. Definición	
1.1.2. I. Propiedades para la suma	
1.1.3. II. Propiedades para el producto con escalar	

1. Campos vectoriales y escalares

1.1. Campos vectoriales

Consideremos un espacio vectorial lineal de n dimensiones sobre un campo $\mathbb{F}$ (campo o también llamado cuerpo, puede ser el conjunto de los reales o los complejos).

Definición. Un espacio vectorial V sobre $\mathbb{F}$ es un conjunto de objetos denotados por una notación $\vec{a}, \vec{b}, \dots$ que se denominan vectores, y que cumple con las siguientes propiedades.

I. Propiedades para la suma. Para cada $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ corresponde un vector $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ tal que también está en V . Es decir, cumple axiomáticamente con la cerradura. Asimismo, debe cumplir con:

1. Asociatividad : $\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}$
2. Conmutatividad: $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$

3. Neutro aditivo: $\exists$ un vector $\mathbf{0} \in V : \mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}, \forall \mathbf{a} \in V$
4. Inverso aditivo: $\forall \mathbf{a} \in V$ corresponde un único vector $-\mathbf{a} : \mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$.

II. Propiedades para el producto con escalar. Para cada número escalar $\alpha \in \mathbb{F}$ y $\mathbf{a} \in V$ corresponde un $\alpha \cdot \mathbf{a} \in V$